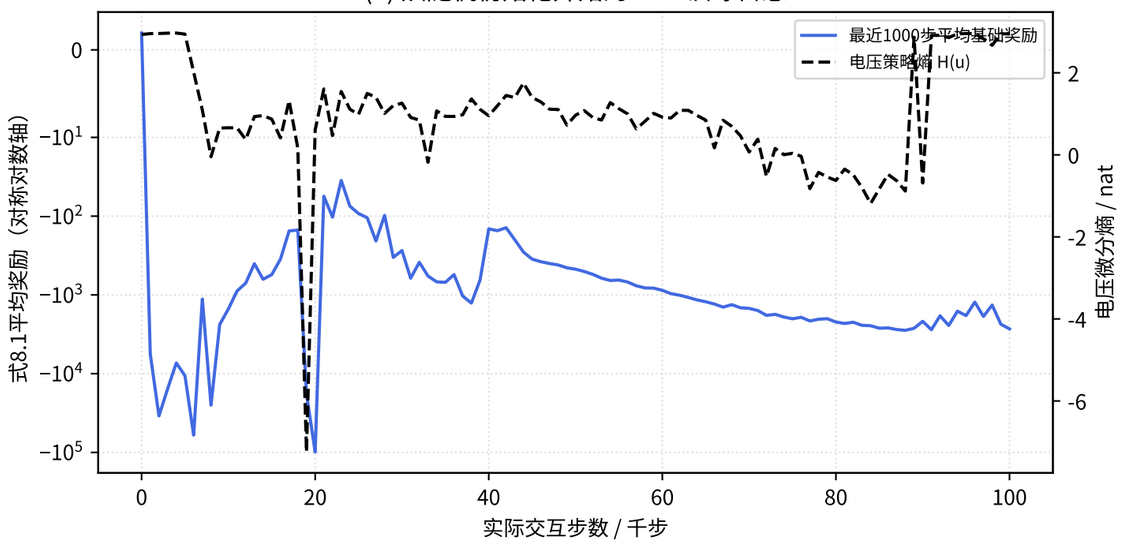
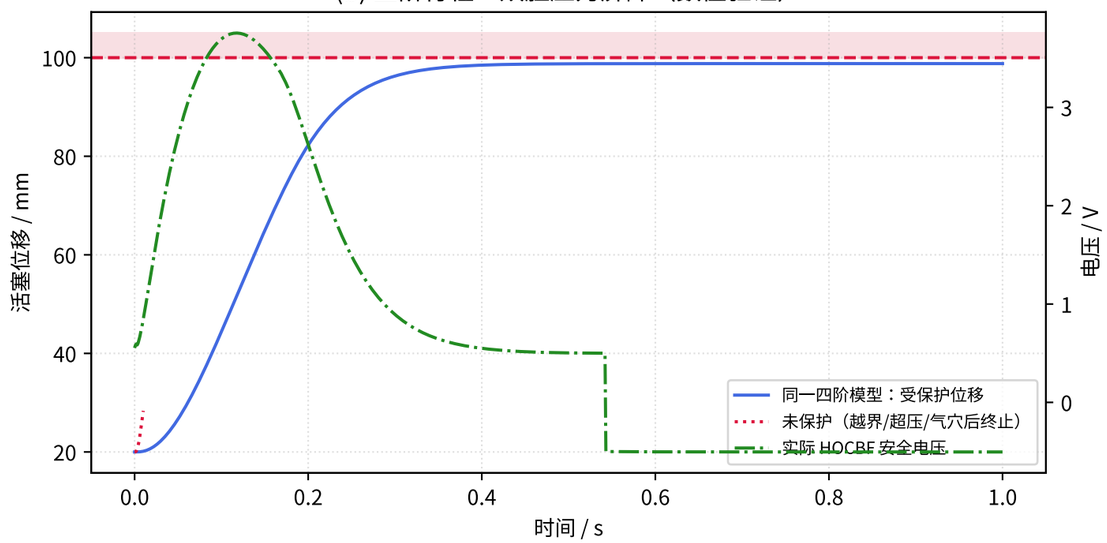
# 第八章：SAC 真实训练、四阶液压 HOCBF 与结构剪枝量化

本次从零训练 100,000 步；曲线来自保存的训练日志与独立物理闭环，无预设教材响应

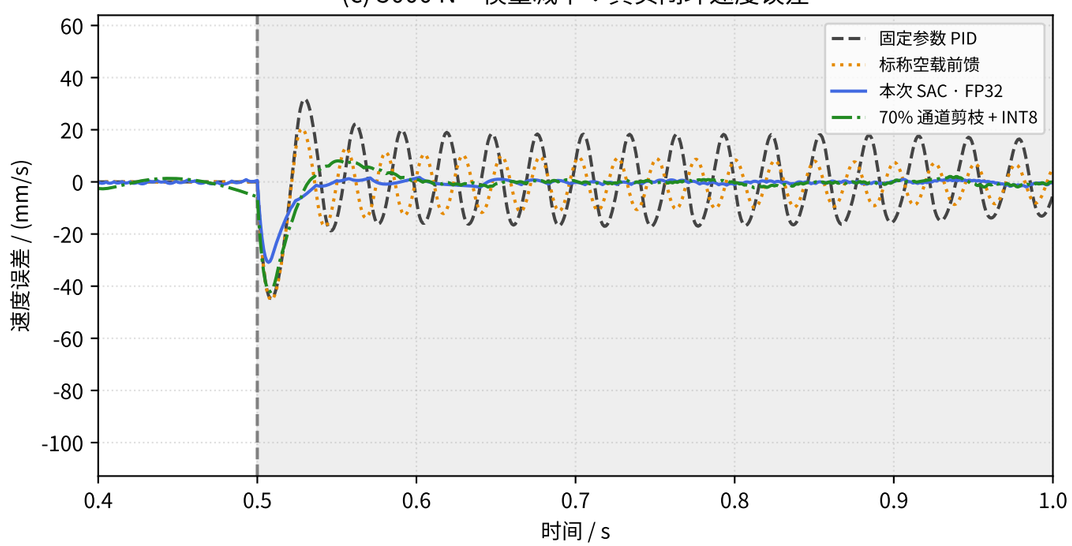
(a) 从随机初始化开始的 SAC 训练日志



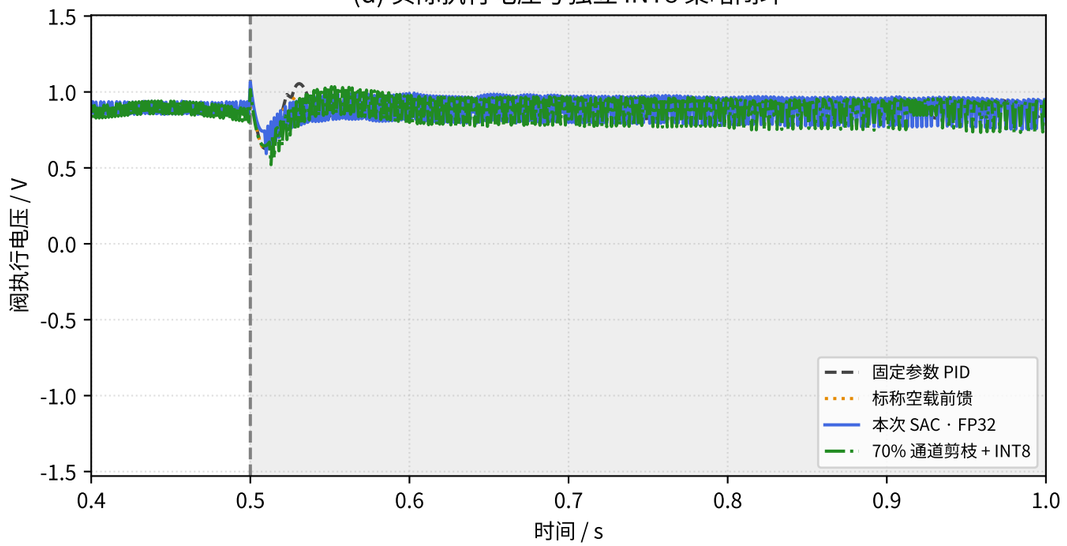

(b) 三阶行程 + 双腔压力屏障（数值验证）




(c) 5000 N + 模量减半：真实闭环速度误差




(d) 实际执行电压与独立 INT8 策略闭环




实际模型沿用上传文件的标称参数；100 mm为软件安全行程。所有跟踪策略使用相同安全滤波。
短训练不代表收敛；剪枝后的退化如实保留。HOCBF采样/子步数值检验不等于真机连续安全证明。